

1.1 Co się zmienia wobec obecnej sondy

Prowizorka dziś	Moduł v2	Powód zmiany
bramka Modbus GRZ47-G użyta jako konwerter	układ MAX3485	mamy jedną bramkę, a modułów ma być cztery; znika dzielnik napięcia
programowy UART w ESP8266	sprzętowy UART w ESP32	koniec ramek z błędną sumą przy obciążeniu WiFi
dioda IR wprost z pinu, 13 mA	dioda przez tranzystor, ~100 mA	zasięg metrów zamiast dociskania diody do okienka
zasilanie z ładowarki USB	przetwornica z linii 12 V	moduł zamknięty w puszcze, bez kabla na zewnątrz
dioda IR sterowana bezpośrednio z pinu	BC337-40 + 33 Ω	ok. 100 mA w impulsie zamiast kilkunastu — realny zasięg

Ostatnia pozycja jest ważniejsza, niż wygląda. Dziś kody podczerwieni bierzemy z biblioteki i wierzymy, że pasują. Odbiornik pozwoli odczytać je wprost z pilota i porównać — a przy okazji sprawdzić, czy nadajnik w ogóle nadaje. Gdyby ten element był w układzie tydzień temu, nie rozebralibyśmy sprawnego pilota, żeby zajrzeć w niego kamerą.

2. Wykaz elementów — jeden moduł

Ozn.	Element	Rola	Pozycja listy zakupów
U1	ESP32 DevKit, ESP-WROOM-32, 30 pin	sterownik	A1
U2	Moduł RS485 V2.05 na MAX3485 (3,3 V)	RS-485 ↔ UART	A2
U3	Przetwornica MP1584EN	12 V → 5,00 V	A3
D1	Dioda IR TSAL6100, 940 nm	nadajnik	A4
Q1	Tranzystor BC337-40, NPN	wzmacniacz prądu diody	A6
C1	Kondensator 470 μF / 25 V, low ESR	zbiornik energii na szynie 5 V	A7
—	Płytki uniwersalna 5×7 cm	podłoże	A8
—	Listwy goldpin 2,54 mm	gniazda pod U1 i U2	A9
J1	Złącze JST-XH 2,54 mm, 4 pin	wtyk do gniazda COM-MANUAL	A10
R1	Rezystor 33 Ω	ogranicznik prądu diody IR	z zapasów
R2	Rezystor 470 Ω	rezystor bazy Q1	z zapasów

Cztery moduły plus zapas — ilości w `.. \LISTA_ZAKUPOW_ALLEGRO.pdf`.

3. Tabela połączeń

Do lutowania wygodniejsza niż rysunek — sprawdzaj wiersz po wierszu.

3.1 Gniazdo COM-MANUAL (wtyk J1)

Żyłka	Sygnał	Dokąd
biała	GND	do IN- przetwornicy U3 oraz do wspólnej masy modułu
żółta	+12 V	do IN+ przetwornicy U3

> Kolory zasilania są odwrotne, niż stało w tym dokumencie do 5 września 2026. > Pomiar oscyloskopem: czerwona sonda na białej, czarna na żółtej daje -12 V, czyli > żółta jest 12 V *powyżej* białej. Przy masie oscyloskopu na białej ramki magistrali > dekodują się czysto — a to znaczy, że układem odniesienia jest biała.

> To tłumaczy całą wcześniejszą historię z zasilaniem. Próba zasilenia sondy WeMos > „z +12 V” podawała w rzeczywistości odwrotną biegunowość: plus na masę płytki, > masę na wejście zasilania. Stąd klimatyzator, który nie startował, i dwa spalone > rezystory szeregowo — one zjadały prąd zwarcia, a nie prąd pracy. Koncepcja > „miękkiego startu przez rezystor” powstała jako lekarstwo na objaw błędu w opisie.

> Kolor nie jest dowodem. Trafiają się też wtyczki z inną kolejnością żył — > 5 września taka wtyczka pokazała na białej linii sygnałową zamiast masy. Każdą nową > wtyczkę zmierzyć: zasilanie to płaska kreska, sygnał ma impulsy.

czarna	A	do pinu A modułu U2
--------	---	---------------------

3.2 Zasilanie

Od	Do	Uwaga
U3 OUT+	szyna +5 V	najpierw ustawić 5,00 V
U3 OUT-	szyna GND	
C1 +	szyna +5 V	biegunowość: pasek na obudowie = minus
C1 -	szyna GND	
szyna +5 V	U1 pin VIN	patrz ostrzeżenie 3.6
szyna GND	U1 pin GND	
U1 pin 3V3	szyna +3,3 V	ESP32 zasila tę szynę, nie pobiera z niej

3.3 Magistrala — U1 ↔ U2

ESP32 — opis na płytce	GPIO	Moduł RS485 V2.05	Funkcja
RX2	16	RXD	wejście nadajnika modułu — nieużywane, moduł nigdy nie nadaje
TX2	17	TXD	wyjście odbiornika modułu → to tu przychodzą ramki; firmware czyta magistralę z GPIO17
D4	4	EN	włącznik nadajnika (tylko); trzymany nisko
szyna +3,3 V	—	VCC	
szyna GND	—	GND	

Po stronie magistrali moduł ma osobną listwę: GND, A, B.

Opisy RXD/TXD na tym module są z perspektywy modułu, nie procesora: pole TXD to wyjście odbiornika. Płytką jest zlutowana RXD→RX2, TXD→TX2, więc firmware czyta magistralę z GPIO17 (TX2) — patrz 3.3a. Zmieniać nic nie trzeba.

3.3a Moduł RS485 V2.05 — trzy rzeczy, bez których nie odbiera

> Korekta z 14 września 2026 (pomiar na module ze zdjęcia): nóżka 2 (RE) i nóżka 3 > (DE) są ze sobą połączone i wychodzą razem na pin EN listwy; rezystor 103 podciąga > ten węzeł do 3,3 V. Węzeł wysoko = nadajnik włączony, odbiornik wyłączony; nisko = > odbiornik włączony, nadajnik wyłączony. Druć „z pola dalej od T do masy” działa, > bo to pole jest tym węzłem; tak samo działa drut z końcówki 103 bliżej T albo > z pinu EN listwy do GND. Punkty od strony zasilania (pole bliżej T, końcówka > 103 dalej od T, pin VCC) do masy łączyć nie wolno. Rysunek z numeracją nóżek > i schematem: modul_v2/schemat_modul_rs485.png (i .pdf). Opis poniżej zostawiam > jako historię dochodzenia; wniosek praktyczny (węzeł do masy) jest ten sam. > Dodatkowo: moduły z tej samej serii różnią się

rezystorami polaryzującymi: 472 > (4,7 kΩ) odbiera, 471 (470 Ω) nie odbiera ramek Gree. Mierzyć przed montażem.

Ustalono pomiarami 10 września 2026, po trzech modułach zachowujących się identycznie.

1. Odbiornik jest fabrycznie wyłączony i nie da się go włączyć z listwy. MAX3485 ma osobne wejścia: DE (włącza nadajnik stanem wysokim) i RE (włącza odbiornik stanem niskim). Na tym module pole EN idzie tylko do DE, a RE jest podciągnięte do plusa przez rezystor 103 (10 kΩ) i nie wychodzi na listwę. Skutek: przy EN nisko układ śpi, przy EN wysoko nadaje — w żadnym stanie nie odbiera. Wyjście odbiornika wisi (podciągnięcie 45 kΩ w procesorze podnosi je do 100 %), co wygląda jak martwy układ.

Pomiary, które to rozstrzygnęły (moduł wyjęty z podstawki, sondy na jego polach): pole obok litery T bliżej niej → VCC = 0,4 Ω (to zasilanie); pole dalej od T → VCC = 8,8 kΩ (to noga RE przez 10 kΩ); między polami = 11 kΩ.

Naprawa na module: drut od pola dalej od T do pola GND listwy. Ściąga RE do masy na stałe; przez 10 kΩ płynie 0,3 mA. Nie zwierać obu pól ze sobą (zwarłoby tylko rezystor) i nie łączyć pola bliżej T z masą (to 3,3 V).

Test bez magistrali: /diag. Z włączonym nadajnikiem (punkt „kierunek WYSOKO”) wyjście odbiornika musi podążać za pinem nadawczym (pętla DI → A/B → odbiornik → RO): to dowód, że moduł ma zasilanie, a nadajnik i odbiornik są włączone. Wyjście odbiornika z podciąganiem w obie strony ma dać ten sam stan (pullup=x pulldown=x), bo steruje nim układ; pullup=1 pulldown=0 = wyjście wisi = odbiornik wyłączony (drut nie działa).

Poziom spoczynku bez magistrali nie jest kryterium. Rezystory polaryzujące modułu z terminatorem 120 Ω dają między A i B tylko ok. 20 mV ($3,3\text{ V} \cdot 120 / 20\ 120$), a układ potrzebuje 200 mV, żeby zdecydować. Moduł 1 spoczywa wysoko, moduł 2 nisko — oba są sprawne; z wpiętą jednostką linię wymusza jej nadajnik. Wcześniejsze kryterium „/pin → GPIO17 TRZYMANY WYSOKO” było błędne (poprawione 11 września 2026).

2. Pole TXD to wyjście odbiornika. Opisy są z perspektywy modułu. Po włączeniu odbiornika linię trzymał pin 17 (TX2), nie 16. Firmware: PIN_RX = 17.

3. Magistrala Gree w spoczynku trzyma wyjście odbiornika NISKO. Bez magistrali (same rezystory modułu) spoczynek jest wysoki; z wpiętą jednostką — 23 % czasu wysoko. Port szeregowy wymaga spoczynku wysokiego, więc sygnał jest odwracany w odbiorniku. Wniosek metodyczny: polaryzacji nie da się ustalić bez podłączonej magistrali — test na biurku daje wynik odwrotny do prawdziwego.

Po tych trzech zmianach: 0 błędnych sum, 0 błędów bitu stopu, ramka co 800 ms.

3.4 Nadajnik podczerwieni

Od	Do
szyna +5 V	R1 (33 Ω)
R1	anoda D1
katoda D1	kolektor Q1
emiter Q1	szyna GND
D23 (GPIO23)	R2 (470 Ω)
R2	baza Q1

3.5 Przydział pinów ESP32 — uzasadnienie

Opis na płytce	GPIO	Funkcja	Dlaczego ten
TX2	17	odbiór m agistrali	wyjście odbiornika modułu (pole TXD); czytany odbiornikiem programowym z próbkowaniem 16×/bit, z odwróceniem — patrz 7.x
D4	4	kierunek RS-485	wolny, bez roli przy starcie układu
D23	23	nadawanie IR	wolny, bez roli przy starcie

Płytkę opisuje piny numerami GPIO poprzedzonymi literą D, z wyjątkiem drugiego portu szeregowego, który nosi nazwy RX2 i TX2. Nie używaj RX0/TX0 — to port USB, przez który wgrywasz firmware.

Świadomie pominięto GPIO0, 2, 5, 12 i 15 — to piny konfiguracyjne, ich stan przy włączeniu zasilania decyduje o trybie startu układu. Podłączenie do nich czegośkolwiek grozi tym, że moduł nie wystartuje.

3.5a NIGDY nie łącz USB i zasilania z VIN jednocześnie

Na tej płytce ESP32 gniazdo USB i pin VIN są połączone bez diody blokującej. Jeśli moduł jest zasilany przez przetwornicę, a Ty wepniesz kabel USB do komputera, napięcie z przetwornicy pójdzie wprost do gniazda USB komputera. Dopuszczalne maksimum na magistrali USB to 5,25 V.

5 września 2026 kosztowało to port USB w laptopie, przy 6 V na wyjściu przetwornicy, i najprawdopodobniej także pamięć programu w pierwszej kości ESP32 — przestała odpowiadać tego samego dnia, po serii zdarzeń, w których to zestawienie wystąpiło.

Zasada bez wyjątków:

Chcesz	Zrób
wgrać firmware	odłącz zasilanie z przetwornicy, potem USB
uruchomić moduł	odłącz USB, potem zasilanie z przetwornicy
odczytać log przy zasilaniu z przetwornicy	osobna przejściówka USB-UART, tylko RX, TX i masa — bez żyły zasilania

Osadź ESP32 w podstawce, nie lutuj go na stałe. Pierwszy egzemplarz był wlutowany i jego wymiana wymagała wylutowania czterdziestu wyprowadzeń.

3.6 Pułapka nazewnictwa: pin VIN

Na tej płytce ESP32 nie ma pinu opisanego „5V”. Wejście zasilania nosi nazwę VIN — i to jest najgroźniejsze miejsce w całym montażu, bo w poprzedniej sondzie pin o tej samej nazwie przyjmował 9–24 V.

Płytką	Pin	Dopuszczalne napięcie
WeMos D1 R1 (dawna sonda)	VIN	9–24 V
ESP32 DevKit (moduł v2)	VIN	5 V — za nim siedzi stabilizator 3,3 V

Podanie 12 V na VIN modułu v2 niszczy płytkę. Przetwornica MP1584 musi być ustawiona na 5,00 V, zanim cokolwiek do niej podłączysz.

4. Zasilanie

Pełny rachunek: ..\ZASILANIE_OBLICZENIA.pdf, rozdziały 12, 14 i 15. Tutaj streszczenie.

4.1 Skąd bierze się napięcie



Oba warianty kończą się tak samo — na wejściu przetwornicy. Różni je tylko źródło. Docelowo zasila port; zasilacz wchodzi do gry, jeśli port nie udźwignie poboru.

4.2 Bilans

Odbiornik	Pobór z szyny 5 V
ESP32 z WiFi, średnio	80–120 mA
MAX3485	ok. 1 mA
dioda IR	ok. 100 mA, wyłącznie w impulsach po ~70 ms
razem, średnio	100–130 mA, czyli 0,5–0,65 W
pobór z linii 12 V przez przetwornicę	ok. 60 mA

Dla porównania: obecna sonda pobiera z linii 150 mA i to jej pobór blokował start jednostki. Przetwornica zbija tę wartość dwuipółkrotnie — na tym polega cała nadzieja wariantu docelowego.

4.3 Rzecz, która niszczy moduł

Do pinu V_{IN} ESP32 nigdy nie wolno podać 12 V. Za tym pinem siedzi stabilizator 3,3 V; przy 12 V musiałby zużytkować 8,7 V, a ESP32 w szczycie nadawania pobiera do 250 mA — to ponad 2 W w małej obudowie.

Uwaga jest niebanalna, bo obecna sonda znosi 12 V bez problemu: WeMos D1 R1 ma wejście V_{IN} przewidziane na 9–24 V. Na obu płytkach ten pin nazywa się tak samo, a znosi zupełnie inne napięcia — patrz 3.6.

4.4 Marginesy elementów

Element	Wytrzymałość	Obciążenie	Zapas
MP1584, wejście	4,5–28 V	12 V	w środku zakresu
MP1584, prąd wyjścia	3 A	0,13 A	23×
kondensator C1	25 V	5 V	5×
stabilizator 3,3 V ESP32	ok. 0,5 W ciągle	0,2 W średnio	wystarcza
tranzystor Q1	800 mA	100 mA	8×
dioda D1	100 mA ciągle	100 mA impulsowo	praca impulsowa, w normie

Żaden element nie pracuje blisko granicy.

4.5 Skąd wzięły się wartości rezystorów

$R1 = 33 \Omega$ — ogranicznik prądu diody: $R = (5 \text{ V} - 1,35 \text{ V spadku na diodzie} - 0,2 \text{ V na nasyconym tranzystorze}) \div 0,1 \text{ A} \approx 34 \Omega$. W impulsie traci 0,33 W, ale nośna 38 kHz ma około połowy wypełnienia, a paczka trwa ~70 ms — moc średnia jest pomijalna, element 0,25 W wystarcza.

$R2 = 470 \Omega$ — rezystor bazy: $I_B = (3,3 \text{ V} - 0,7 \text{ V}) \div 470 \Omega \approx 5,5 \text{ mA}$, przy dopuszczalnych 12 mA z pinu ESP32. Przy wzmocnieniu BC337 rzędu 100 daje to pełne nasycenie przy 100 mA kolektora.

Odbiornika podczerwieni nie ma. Rzeczywisty stan jednostki podaje magistrała co 800 ms, więc to ona potwierdza wykonanie komendy — echo własnego nadajnika niczego nie wnosiło, a kody z pilota są

niepotrzebne, skoro skutek ich naciśnięcia i tak widać na magistrali. GPIO19 zostaje wolny; gdyby odbiornik miał kiedyś wrócić, wystarczy mostek K11 → L11 i trzy przewody.

Dlaczego w torze +12 V nie ma rezystora

W pierwszej wersji stał tam $R4 = 10\ \Omega$ jako „ogranicznik udaru”. Spalił się przy pierwszym uruchomieniu.

Przyczyna: odwrotna biegunowość, wynikająca z błędu w tym dokumencie. Do 5 września 2026 tabela 3.1 podawała białą jako +12 V, a żółtą jako masę — czyli odwrotnie, niż jest naprawdę. Montaż szedł według tej tabeli, więc przetwornica dostała zasilanie odwrotnie, zaczęła przewodzić przez własne diody i wyglądała jak zwarcie. Wtedy prąd ogranicza już tylko sam rezystor: $12\text{ V} / 10\ \Omega = 1,2\text{ A}$, czyli 14,4 W — pięćdziesiąt osiem razy powyżej ćwierci wata. Stąd „spalił się od razu”.

Tę samą przyczynę miały dwa wcześniejsze rezystory ($47\ \Omega$ i $22\ \Omega$) w sondzie WeMos oraz to, że klimatyzator nie startował z podłączoną sondą. Jeden odwrócony wiersz w tabeli kolorów, trzy spalone rezystory i cała porzucona koncepcja „miękkiego startu”.

Dlaczego mimo to nie wraca

Rezystor byłby tam zbędny nawet przy prawidłowej biegunowości, a przy tej wartości wręcz uniemożliwiałby rozruch. Policzylem był tylko stan ustalony: 57 mA, spadek 0,57 V, strata 0,033 W. Liczba jest poprawna, ale nie mówi nic o tym, czy układ potrafi do tego stanu dojść.

Przetwornica impulsowa jest obciążeniem stałomocowym: gdy napięcie na jej wejściu spada, pobiera *więcej* prądu, a nie mniej. Z rezystorem szeregowym daje to sprzężenie dodatnie. Moc przechodząca przez rezystor do przetwornicy wynosi

$$P = I \cdot (12 - 10 \cdot I)$$

czyli parabolę z maksimum przy $I = 0,6\text{ A}$. Przez $10\ \Omega$ z 12 V nie przejdzie więcej niż 3,6 W, a w tym punkcie sam rezystor traci drugie tyle — czternaście razy powyżej swojego ćwierćwataowego zakresu.

Równanie ma przy tym dwa rozwiązania. Dla mocy 0,65 W są to 57 mA (strata 0,033 W) oraz 1,14 A (strata 13 W). Oba są poprawne matematycznie i nic nie każe układowi wybrać tego pierwszego.

Sufit 3,6 W dotyczy jednak pracy ustalonej, gdy przetwornica reguluje wyjście. W czasie miękkiego startu ona nie reguluje, tylko rozpędza wypełnienie po rampie, a prąd ogranicza ta rampa i wewnętrzny limit prądu — nie żądanie mocy. Szacunek „naładowanie 470 μF w 2 ms wymaga 1,18 A, czyli ok. 7 W” jest więc górnym ograniczeniem zapotrzebowania, a nie przewidywaniem: w rzeczywistości napięcie na wejściu siada, rampa zwalnia i układ albo startuje wolniej, albo wchodzi w cykliczne restarty. Czasu miękkiego startu tego egzemplarza nie zmierzyłem, więc nie rozstrzygam, która z tych dwóch rzeczy by nastąpiła.

Ten wątek nie jest zresztą potrzebny do decyzji — patrz niżej.

Decyzja o usunięciu rezystora opiera się na dwóch rzeczach, z których żadna nie zależy od zachowania przy starcie:

1. Nie rozwiązuje żadnego istniejącego problemu. Udar, przed którym miał chronić, to naładowanie kondensatora wejściowego przetwornicy: $\frac{1}{2} \cdot 10\ \mu\text{F} \cdot 12^2 = 0,72\text{ mJ}$, trwające mikrosekundy. Przed nadmiernym prądem w pracy chroni sama przetwornica, bo ma własne ograniczenie prądu i własny miękki start.
2. Jako zabezpieczenie jest złym elementem. Przy przeciążeniu nie rozłącza obwodu, tylko się grzeje — zanim przepali się na przerwę, robi się czerwony. Od rozłączania jest bezpiecznik albo bezpiecznik polimerowy. Żyłka żółta idzie teraz prosto

do IN+, a biała na IN– i na wspólną masę modułu.

Gdyby pomiar w teście 4 wykazał, że port COM-MANUAL nie znosi udaru przy wpinaniu, właściwym elementem jest bezpiecznik polimerowy (PTC), który przy przeciążeniu rozłącza obwód i wraca sam — a nie rezystor, który przy usterce zamienia się w grzałkę.

5. Montaż

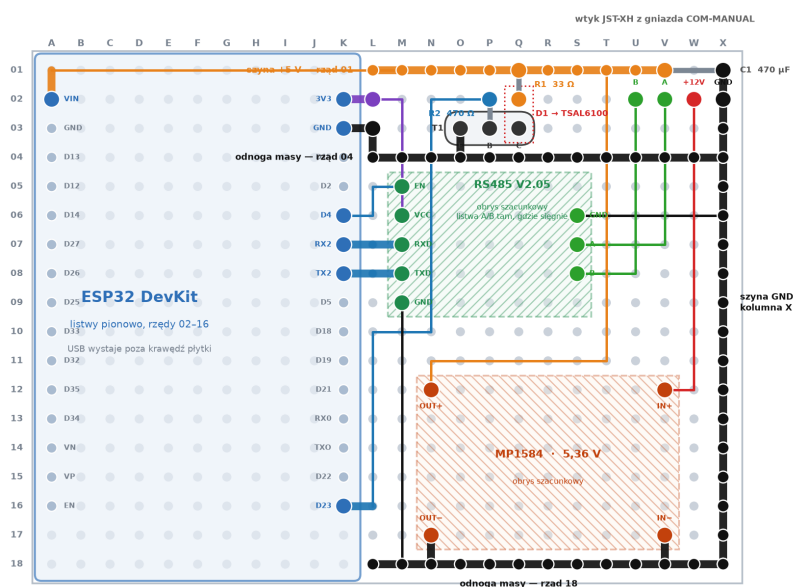
5.1 Kolejność, która nie wybacza zmian

1. Ustawić przetwornicę na 5,00 V — zasilić ją samą z 12 V, zmierzyć wyjście miernikiem, dokręcić potencjometr. Do niczego jeszcze nie podłączać.
2. Wykonać trzy szyny: rząd 01 (+5 V), kolumna X (GND), rząd 18 (odnoga masy).
3. Wykonać pozostałe mostki — tabela 2 w rozklad_polaczenia.md.
4. Poprowadzić przewody w izolacji od spodu — tabela 3.
5. Wlutować C1 (uwaga na biegunowość kondensatora).
6. Wlutować podstawki goldpin pod ESP32 i moduł RS485 — mają dawać się wyjąć bez lutownicy.
7. Wlutować wiązkę do wtyku J1 (U02–X02) i dwa przewody diody (Q02, Q03).
8. Sprawdzić omomierzem, że między szyną +5 V a GND nie ma zwarcia.
9. Sprawdzić miernikiem, że na otworze A02 jest 5,00 V, zanim osadzisz ESP32.
10. Dopiero teraz osadzić ESP32 i moduł RS485 w podstawkach.

5.1a Rozkład na płytce

MODUŁ v2 — płytka główna 5×7 cm

ESP32 obrócony o 90° — wszystkie używane piny w kolumnie K, cała prawa strona wolna



Jak czytać

gruba kreska = mostek z cyny w rzędzie lub kolumnie
cienka kreska = przewód w izolacji, od spodu płytki
Przewód w izolacji może przechodzić nad zlutowanym pinem i nad mostkiem — to normalna praktyka na płytce uniwersalnej. Zwarcie robi tylko gola cyna.

Zanim polutujesz

Zmierz oba moduły — obrysy kreskowane są szacunkowe.
Listwa A/B modułu RS485 może wypaść w innej kolumnie niż S; przewody A i B dociągnij do rzeczywistych pinów.
Ustaw MP1584 na 5,00 V zanim osadzisz ESP32 (pin VINI).
Na module RS485: drut od pola dalej od litery T do GND —
nie tego obsługuje już fabrycznie wyłączony (MODUL_v2 3.3a).

Kolejność montażu

1. szyna: rząd 01, kolumna X, rząd 18
2. pozostałe mostki (tabela 2)
3. przewody w izolacji (tabela 3)
4. R1, R2, C1 i tranzystor
5. podstawki pod moduły
6. wiązkę: wtyk JST i dioda IR
7. pomiar: +5 V na A02, brak zwarcia do masy
8. dopiero teraz ESP32 i moduły

Nadajnik podczerwieni

R1 33 Ω Q01 – Q02 (pionowo)
R2 470 Ω P02 – P03 (pionowo)
T1 BC337-40 Q03 = E · P03 = B · Q03 = C
płaska ścianka w stronę rzędu 18
D1 TSAL6100 anoda Q02, katoda Q03 — 2 przewody
Odbiornika IR nie ma. Rzeczywisty stan jednostki
podaże magistrala co 800 ms — echo IR było zbędne.

AmperePoint · SMART_BIURO · modul_v2

Rozkład elementów i połączeń na płytce uniwersalnej 5×7 cm

Siatka odpowiada opisom na płytce: kolumny A–X, rzędy 01–18. Grube kreski to mostki z cyny, cienkie to przewody w izolacji od spodu. Komplet połączeń otwór po otworze jest w osobnym pliku rozklad_polaczenia.md — do odhaczania przy lutowaniu.

Dlaczego ESP32 stoi pionowo

To jedyna decyzja, którą warto tu uzasadnić, bo przesądza o całej reszcie.

Moduł ma trzydzieści pinów w dwóch listwach oddalonych o dziesięć podziałek. Położony poziomo zajmuje kolumny A–O i rzędy 08 oraz 18, czyli piętnaście na jedenaście pól z dwudziestu czterech na osiemnaście. Zostają dwie osobne wyspy: pasek u góry (rzędy 01–07) i blok po prawej (kolumny P–X).

Każdy sygnał idący z jednej wyspy na drugą musi przejść przez rząd 08 — piętnaście zlutowanych pinów listwy. Nie ma tam wolnego otworu, przez który dałoby się przeprowadzić przewód.

Postawiony pionowo zajmuje kolumny A i K, rzędy 02–16. Wszystkie siedem używanych wyprowadzeń — 3V3, GND, D4, RX2, TX2, D23 — wypada wtedy w kolumnie K, która przylega bezpośrednio do pustego prostokąta L–X × 01–18. Żaden przewód nie przechodzi przez listwę. Jedyny wyjątek to VIN, który zostaje po drugiej stronie w A02: jeden przewód rzędem 01, pod modułem.

Cena tej orientacji: moduł ma 52 mm, a płytką w tym kierunku 46 mm, więc gniazdo USB wystaje poza krawędź przy rzędzie 18. To akurat wygoda — wtyczka jest dostępna bez rozbierania obudowy.

Co z tego wynika

Moduł RS485 siada dokładnie naprzeciw pinów UART. Przy listwie EN VCC RXD TXD GND w kolumnie M, rzędy 05–09, wypada:

Połączenie	Jak wykonać
RXD (M07) → RX2 (K07)	mostek z cyny przez L07
TXD (M08) → TX2 (K08)	mostek z cyny przez L08
EN (M05) → D4 (K06)	przewód M05 → L05 → L06 → K06
VCC (M06) → 3V3	przewód M06 → M02 → L02
GND (M09) → masa	przewód M09 → M18

Dwa najważniejsze połączenia magistrali robisz kroplą cyny, bez ani jednego przewodu.

Cały tor nadawczy siedzi na płytce głównej. Na przewodach zostaje tylko sama dioda — musi być przyklejona naprzeciw okienka jednostki, więc i tak nie ma dla niej miejsca w skrzynce:

Element	Otwory
R1 33 Ω	Q01 – Q02, pionowo; Q01 leży na szynie +5 V
R2 470 Ω	P02 – P03, pionowo
T1 BC337-40	O03 = E, P03 = B, Q03 = C
dioda TSAL6100	anoda Q02, katoda Q03 — dwa przewody
emiter → masa	mostek O03 → O04 na odnogę masy
D23 → R2	przewód L16 → L10 → N10 → N02 → P02

Szyny zasilania: +5 V w rzędzie 01 (L→V), GND w kolumnie X (02→18) oraz dwie odnogi masy — w rzędzie 04 (L→X, dla emitera tranzystora) i w rzędzie 18 (L→X, przy przetwornicy).

5.1b Czego ten rysunek nie rozstrzyga

Obrysy modułu RS485 i przetwornicy są szacunkowe — nie zmierzyłem żadnego z nich. Przyłóż je do płytki i policz otwory, zanim polutujesz.

Element	Co sprawdzić	Co zrobić, jeśli wyjdzie inaczej
RS485 V2.05	odstęp listwy EN...GND od listwy GND/A/B	przesunąć obrys; przewody A i B (poz. 19 i 20) dociągnąć do rzeczywistych pinów — reszta rozkładu tego nie dotyka
MP1584	roztaw IN↔OUT i roztaw pinów w parze	przesunąć w wolnym polu N–V, rzędy 11–17
C1 470 μF	rzeczywisty roztaw nóżek	przy 3,5 mm wstawić w V01/W01 i dodać mostek W01 → X01

Dwa przewody świadomie przechodzą nad zlutowanym punktem: VCC modułu RS485 (poz. 18) nad pinem EN, a masa procesora (poz. 15) nad mostkami w L07 i L08. To przewody w izolacji, prowadzone od spodu — zwarcie na płycie uniwersalnej robi tylko goła cyna. Nie jest to niedopatrzenie rysunku.

Wyprowadzenia BC337-40 — nie zgaduj

Baza to zawsze środkowa nóżka. Skrajne zależą od producenta i tu czai się pułapka: BC337 ma odwrotną kolejność niż BC547, mimo że oba są NPN w TO-92.

Element	Płaską ścianką do siebie, nóżki w dół
BC547 / BC548	C – B – E
BC337 / BC338 (ON Semi, Fairchild)	E – B – C

Katalogowa numeracja BC337 to 1 = emiter, 2 = baza, 3 = kolektor, licząc od lewej przy płaskiej ścianie zwróconej do patrzącego. Ale drugie źródła bywają zlutowane inaczej, więc sprawdź swój egzemplarz, zamiast wierzyć tej tabeli:

1. Miernik w trybie diody. Czerwona sonda na środkową nóżkę, czarna kolejno na obie skrajne — w obu przypadkach ma pokazać ok. 0,6–0,75 V. To potwierdza, że masz NPN i że środkowa nóżka to baza. Po odwróceniu sond: brak przewodzenia w obie strony.
2. Rozróżnienie C od E miernikiem jest niepewne (złącze B-E daje zwykle o kilkadziesiąt miliwoltów więcej niż B-C), więc zrób próbę czynnościową: zwykła dioda LED z rezystorem 330 Ω z +5 V do domniemanego kolektora, domniemany emiter na masę, 10 k Ω z +3,3 V do bazy. Świeci jasno — orientacja dobra. Świeci ledwo albo wcale — masz C z E zamienione.

Pomyłka nie niszczy tranzystora. Przy zamienionych C i E układ pracuje w trybie odwrotnym: przewodzi, ale ze wzmocnieniem rzędu 2–5 zamiast 250, więc dioda IR świeci śladowo. Napięcie na złączu B-E nie przekracza 3,3 V, czyli zostaje poniżej napięcia przebicia ok. 5 V — wystarczy wylutować i obrócić.

Nóżki trzeba rozgiąć do 2,54 mm, żeby weszły w O03, P03, Q03. Ponieważ otwory idą na rysunku od lewej do prawej, a kolejność czyta się od płaskiej ścianki, tranzystor musi stać płaską ścianką zwróconą w stronę rzędu 18 (w dół rysunku, ku modułowi RS485), grzbietem do szyny +5 V w rzędzie 01.

5.2 Umiejscowienie w jednostce

Element	Gdzie	Dlaczego
płytką modułu	w skrzynce elektrycznej klimatyzatora	zamknięta, bez kabli na zewnątrz
dioda D1	przyklejona naprzeciw okienka odbiornika	TSAL6100 ma wąską wiązkę i wymaga celowania

Umiejscowienie diody jest krytyczne i wynika z doświadczenia: pierwszy udany test sterowania powiódł się dopiero, gdy dioda dotykała okienka odbiornika. Z tranzystorem zasięg będzie znacznie większy, ale kierunek nadal ma znaczenie.

5.3 Bezpieczeństwo

- Wpinanie i wypinanie wtyku z gniazda COM-MANUAL wyłącznie przy wyłączonym bezpieczniku.
- W skrzynce jednostki jest 230 V, a czynnik R32 jest palny — bez iskrzenia przy jednostce.
- W wariantcie z zasilaczem: podłączenie do zacisków 230 V przy wyłączonym bezpieczniku, zaciski zasilacza zaizolowane.

6. Uruchomienie — kryteria zaliczenia

Wykonać na jednym module, przed montażem pozostałych trzech.

#	Test	Kryterium zaliczenia	Gdy nie przechodzi
1	napięcie na wyjściu przetwornicy	4,95–5,05 V	poprawić potencjometrem
2	moduł startuje i łączy się z WiFi	widoczny w sieci	sprawdzić zasilanie i lutowanie
3	odczyt magistrali	ramki co 800 ms, błędne sumy poniżej 1%	sprawdzić polaryzację A/B
4	napięcie linii +12 V pod obciążeniem	≥ 11 V	przejsć na wariant zapasowy
5	trzykrotne przełączenie bezpiecznika	jednostka wstaje za każdym razem	przejsć na wariant zapasowy
6	komenda podczerwienią	magistrala potwierdza zmianę w ciągu 15 s	poprawić celowanie diody
7	temperatura po godzinie pracy	elementy letnie, nie parzące	sprawdzić napięcie przetwornicy

Testy 4 i 5 są rozstrzygające dla całej koncepcji zasilania. Ich niepowodzenie nie przekreśla projektu — oznacza tylko przejście na zasilacz, który jest już sprawdzony.

7. Oprogramowanie

Gotowe. Źródło: `firmware\modul_v2\modul_v2.ino` w tym folderze. Kompiluje się bez ostrzeżeń: 83% pamięci programu, 16% pamięci dynamicznej.

7.1 Co się zmieniło wobec sondy v10

Element	Sonda v10 (ESP8266)	Moduł v2 (ESP32)
odbiór magistrali	programowy UART, ok. 9% ramek z błędną sumą	sprzętowy UART2
pamięć nastaw	EEPROM z ręczną sumą kontrolną	NVS (Preferences)
strażnik pamięci	próg na największym spójnym bloku	próg na wolnej sterce
tryby diagnostyczne	fala, skan pinów, przemiat 24 protokołów	usunięte — służyły do problemów już rozwiązanych

7.2 Echo nadajnika — test niezależny od klimatyzatora

Najważniejsza nowa funkcja. Po każdej wysyłce moduł włącza własny odbiornik i sprawdza, czy usłyszał to, co przed chwilą nadał. Rozstrzyga to pytanie, na które przez tydzień nie mieliśmy odpowiedzi: czy dioda w ogóle świeci.

Echo	Potwierdzenie z magistrali	Wniosek
słyszać	tak	wszystko działa
słyszać	nie	nadajnik sprawny, problem z celowaniem w okienko jednostki
cisza	nie	usterka toru diody — tranzystor, rezystor, lutowanie

Bez tego rozróżnienia każda awaria wyglądała tak samo. Testu kamerą telefonu, który nas zmylił, nie trzeba już nigdy robić.

7.3 Interfejs sieciowy

Adresy `/stan` i `/ustaw` działają identycznie jak w v10, więc karta panelu w Home Assistancie nie wymaga żadnych przeróbek. Doszły tylko nowe pola JSON:

Pole	Znaczenie
ir_ost atni_p rotoko l	protokół ostatniego kodu odebranego z pilota
ir_ost atni_k od	ten kod zapisany szesnastkowo
modul	nazwa egzemplarza, żeby odróżnić cztery moduły
temp_p roceso ra_c	temperatura krzemu ESP32. Stabilizator 3,3 V siedzi obok procesora: przy 5 V na V_{IN} traci ok. 0,2 W, przy 12 V ok. 0,9 W, więc procesor zasilany z źle ustawionej przetwornicy jest wyraźnie cieplejszy niż ten sam moduł na USB. 11 września 2026: moduł 2 z przetwornicy 56,7 °C, moduł 3 na USB 53,3 °C — różnica 3 °C, czyli przetwornica w porządku

7.4 Komendy przez telnet (port 23)

Komenda	Działanie
INFO	adres, czas pracy, pamięć, liczniki ramek
IR ON / IR OFF	włącz / wyłącz jednostkę
IR TEMP 24	nastawa 16–30
IR TRYB cool	cool / heat / dry / fan / auto
IR WENT 2	auto / 1 / 2 / 3
RESET	restart modułu

7.5 Wgrywanie

Pierwszy raz — kablem USB, bo aktualizacja przez WiFi wymaga działającego firmware'u:

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 --build-property "compiler.cpp.extra_flags=-DMODUL_NR=2" --outp
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:esp32 -p COMx --input-dir build2
```

Kolejne aktualizacje przez WiFi, bez zdejmowania modułu z sufitu:

```
espota.exe -i <IP modułu> -I <IP laptopa> -p 3232 -f build2\modul_v2.ino.bin -r
```

Brak komunikatu nie oznacza sukcesu: po ~15 s /stan ma pokazać uptime_s poniżej 40 (moduł się zrestartował z nowym programem). Bez -I z adresem laptopa moduł nie odpowiada na zaproszenie.

7.6 Cztery egzemplarze — jedna rzecz do zmiany

Numer egzemplarza podaje się przy kompilacji, źródło jest jedno dla wszystkich:

```
--build-property "compiler.cpp.extra_flags=-DMODUL_NR=2"
```

Bez tej flagi powstaje modul-gree-1. W źródle: NAZWA_OTA = "modul-gree-MODUL_STR(MODUL_NR).

Ta nazwa jest jednocześnie adresem dla aktualizacji przez WiFi, treścią rozgłoszenia w sieci i polem modul w JSON-ie. Cztery moduły o tej samej nazwie będą się gryzły.

Moduł rozgłasza po sieci co 2 s pakiet MODUL-GREE <nazwa> <adres IP> na porcie UDP 4210 — dzięki temu znajdziesz go nawet po zmianie adresu przez router.

Egzemplarz	Jednostka	MAC	Adres z DHCP (11 IX 2026)
modul-gree-1	biuro	28:05:A5:30:F7:F8	192.168.0.249
modul-gree-2	hala północ	D4:E9:F4:70:ED:B0 (ESP wymienione 14 IX po południu; poprzednie 28:05:A5:2F:64:5C)	192.168.0.186 (od 14 IX 16:50; wcześniej .129, .130)
modul-gree-3	hala płn.-zach.	28:05:A5:2F:92:04	192.168.0.214

Adresy są z DHCP; do rezerwacji w UniFi (Client Devices → klient → Settings → Fixed IP Address). Home Assistant odpytuje moduły po adresie, więc zmiana adresu = utrata encji do czasu poprawki w `configuration.yaml`.

7.w Zamiar po pustej pamięci — przejmowany z magistrali

Nowy procesor po pierwszym wgraniu ma pustą pamięć nastaw, a domyślny zamiar to „wyłączony, 22 °C, chłodzenie”. Każda częściowa komenda — sam bieg, sama temperatura — wysyła pilotem *cały* zestaw, więc gasiłaby jednostkę. Tak właśnie 10 września IR WENT 3 wyłączyło klimatyzator (potwierdzone magistralą: wentylator „stoi”); przywrócono jedną pełną komendą `/ustaw?wl=1&temp=18&tryb=cool&went=2`.

Od tej pory, jeśli nastawy nie zostały wczytane z pamięci, moduł przejmuje zamiar z pierwszej poprawnej ramki: `włączony` □ `wentylator` ≠ 0, bieg z kodu ramki (04 niski, 02 średni, 01 wysoki). Ten sam krok wykonuje się tuż przed obsługą `/ustaw`, gdyby komenda przyszła przed pierwszą ramką. Log: `[NASTAWY] zamiar przejęty z magistrali: ....` Po pierwszej komendzie nastawy trafiają do pamięci i przejmowanie nie jest już potrzebne. Temperatury nastawy magistrala nie podaje — zostaje 22 °C do pierwszej pełnej komendy z Home Assistanta.

Ścieżka uruchamia się wyłącznie przy pustej pamięci, więc na tym egzemplarzu (pamięć już zapisana) nie została wykonana; zadziała na kolejnym module przy pierwszym starcie.

7.w2 Granica potwierdzania: tryb grzania

Potwierdzenie rozkazu (`obs_luzWeryfikacje`) porównuje z magistralą tylko dwie rzeczy: czy jednostka pracuje (bieg ≠ 0) i, w trybach chłodzenie/wentylacja/grzanie, czy bieg zgadza się z zadaniem. W trybie grzania jednostka Gree po włączeniu trzyma wentylator wewnętrzny wyłączony, dopóki wymiennik się nie nagrzej (ochrona przed zimnym nawiewem), więc na magistrali przez dłuższy czas jest bieg 0 i moduł zgłasza „nie”, choć rozkaz doszedł (jednostka zapiszczała). 14 września 2026 tak wyglądała „niedziałająca” hala zachód: po przełączeniu na chłodzenie potwierdzenia były natychmiastowe. Do zrobienia: w trybie grzania potwierdzać inaczej (np. zmianą temperatury wymiennika) albo wydłużyć okno.

7.x Odbiornik programowy magistrali

Sprzętowy UART2 nie jest używany do odbioru. Magistralę czyta przerwanie zegarowe co 52 μs (16 próbek na bit przy 1200 bd): bit startu = co najmniej 6 z 8 ostatnich próbek nisko; wartość każdego bitu = głosowanie 9 próbek wokół jego środka; bit stopu musi wyjść wysoki, inaczej bajt jest odrzucany i odbiornik czeka na spoczynek. Sygnał jest odwracany (`mkOdwroc` = 1), bo jednostka trzyma linię nisko w spoczynku.

Powstał jako odbiornik odporny na szpilki, gdy linia wisiała (wisiała, bo odbiornik w module był wyłączony — 3.3a). Po naprawie linia jest czysta (najkrótszy odcinek 831 μs, zero szpilek) i sprzętowy UART z `invert=true` też by działał; odbiornik programowy zostaje, bo ma 0 błędów i daje liczniki diagnostyczne.

Pola w `/stan`: `mk_starty`, `mk_bajty`, `mk_bledy_stopu`, `mk_odwroc`. Punkty diagnostyczne (tylko odczyt): `/diag` (procesor sam wymusza stany na pinie nadawczym i kierunku, a czyta odbiorczy —

rozstrzyga zasilanie modułu, włączenie odbiornika i mostki między RX2 a TX2), /linia[?pullup=1] (stan linii 3 s), /pin (czy piny 16/17/4 są sterowane z zewnątrz), /bity (rozkład długości odcinków), /zrzut (surowe bajty z bufora), /surowe (odcinki L/H w µs od pierwszego zbocza), /mk?odwroc=0|1 (polaryzacja + zerowanie liczników), /kierunek?stan=0|1. Punkty nadające na magistralę (/echo, /nadawaj) są wyłączone — moduł nigdy nie nadaje do jednostki.

Port sprzętowy UART2 nie jest nigdy włączany (od 11 września 2026). Pin nadawczy (RX2, GPIO16) jest wejściem na stałe, a po każdej diagnostyce przywrocPiny() ustawia oba piny danych jako wejścia i kierunek nisko. Powód: wcześniej /linia, /pin i /bity na końcu włączały UART, a ten robi z pinu nadawczego wyjście w stanie wysokim. Na płycie modułu 2 sieci RX2 i TX2 są zwarte mostkiem cyny (modułu RS485 nie da się wyjąć bez uszkodzenia podstawki), więc pin nadawczy nadpisywał wyjście odbiornika i odbiór stawał aż do restartu. Z pinem nadawczym jako wejściem mostek nie ma skutku: siecią steruje wyłącznie wyjście odbiornika, a procesor ją tylko czyta. Koszt: żaden — moduł z założenia nie nadaje po RS485. /diag nadal pokazuje ten mostek w punkcie 1; to informacja, nie warunek montażu.

Strażnik zawieszenia (od 11 września 2026): pętla główna musi zgłaszać się co najmniej raz na 90 s, inaczej procesor restartuje się sam (esp_task_wdt). Powód: moduł „hala północ” zawiesił się pod sufitem z zapaloną diodą zasilania i zgaszoną niebieską; bez strażnika zawieszenie oznacza drabinę, ze strażnikiem półtorej minuty dziury w danych. 90 s, bo najdłuższa diagnostyka (/bity, /zrzut) blokuje pętlę na 5 s; na czas wgrywania po WiFi (blokuje pętlę na kilkadziesiąt sekund) strażnik jest zdejmowany w ArduinoOTA.onStart. Objaw zawieszenia od zewnątrz: brak sygnału UDP, brak odpowiedzi HTTP, dioda niebieska zgaszona przy świecących diodach zasilania.

7z. Lista kontrolna dla modułu nr 2 (te same części)

Kolejność wynika z tego, co 5–10 września 2026 kosztowało najwięcej. Żaden punkt nie wymaga innych części niż kupione.

Zanim cokolwiek trafi na płytkę

1. Kolory żył każdej nowej wtyczki zmierzyć, nie zakładać: zasilanie to płaska kreska, sygnał ma impulsy. Trafiła się wtyczka z inną kolejnością. Docelowo: biała = masa, żółta = +12 V, czarna = A, czerwona = B.
2. ESP32 zaprogramować przez USB na gołej płytce — skompilować z -DMODUL_NR=2 (7.6), nic w źródle nie zmieniać. Na pierwszym starcie sprawdzić w logu [NASTAWY] zamiar przejeżdżania z magistrali (ta ścieżka nigdy nie była wykonana).
3. Na module RS485 V2.05: drut od pola dalej od litery T do pola GND listwy (3.3a). Bez tego odbiornik jest fabrycznie wyłączony. Pole bliżej T to VCC.
4. Przetwornicę ustawić na 5,00 V na własnym zasilaczu, bez obciążenia, przed wlutowaniem. Sprawdzić ponownie w otworze podstawki pod pinem VIN.

Montaż

5. Podstawki pod ESP32 i pod moduł RS485 — obie wymiany były przez nie możliwe.
6. Szyny z gołego drutu, lutowane tylko w punktach przyłączy; cyna spaja co najwyżej dwa sąsiednie pola. Grot ścięty, 330–350 °C, topnik.
7. Płytką bez rezystora szeregowego w torze +12 V — żyła żółta prosto na IN+.
8. Odciążenie kabla opaską kilka centymetrów od lutów; wzmocnić luty żył z wtyczki. Przerywany styk pod ciężarem kabla kosztował godzinę.
9. Przewód masy magistrali S06 → X06 (poz. 20 listy) — brakował w pierwszym rozkładzie.
10. Tranzystor płaską ścianką w stronę rzędu 18: E–B–C od lewej (BC337 ≠ BC547).

Uruchomienie — w tej kolejności, każdy krok da się cofnąć

11. Nigdy USB i zasilanie z VIN naraz (3.5a). Wgrywanie: przetwornica odłączona.
12. Na własnym zasilaczu, procesor wyjęty: 5,00 V w otworze VIN. Potem procesor.

13. Bez magistrali: /diag. Punkt 2 (kierunek wysoko) musi dać DI=0 -> RO=0; DI=1 -> RO=1 — pętla zwrotna, czyli moduł zasilany, nadajnik i odbiornik włączone. Punkt 3 ma dać pullup=x pulldown=x (wyjście odbiornika steruje); pullup=1 pulldown=0 = drut z pkt 3 nie działa. Poziom spoczynku (0 czy 1) nie jest kryterium (3.3a). Punkt 1 z „RO PODAZA” przy kierunku nisko = mostek RX2–TX2: usunąć, jeśli da się bez wyjmowania modułu; firmware go toleruje (7.x). Brak pętli zwrotnej w punkcie 2 przy dobrym punkcie 3 (pullup=x pulldown=x) = nadajnik się nie włącza (przewód D4 → EN) albo A zwarte z B po stronie magistrali; omomierz między A i B ma pokazać ok. 120 Ω (terminator), nie 0. Pierwsze jest nieszkodliwe (moduł nie nadaje), drugie uniemożliwia odbiór.
14. Z magistralą: /stan → ramek_ok rośnie o ~1,25/s, ramek_zla_suma = 0, mk_bledy_stopu nie rośnie. Polaryzacji nie oceniać bez magistrali.
15. Pierwsza komenda wyłącznie pełna: /ustaw?wl=1&temp=...&tryb=cool&went=.... Nigdy sam bieg ani sama temperatura na świeżym module.
16. Rezerwacja DHCP w UniFi dla MAC modułu, potem wpis w Home Assistancie.
- Diagnostyka, gdy „nic nie odbiera” — w tej kolejności, żadnego oscyloskopu na drabinie: /pin (czy wyjście modułu steruje linią) → /linia (spoczynek wysoko/nisko z magistralą) → /bity (najkrótszy odcinek ≈ 833 μs = czysta linia) → /zrzut (surowe bajty).

8. Co pozostaje nierozstrzygnięte

Kwestia	Stan
czy port udźwignie 60 mA	nieznane; 150 mA blokowało start, progu nie znamy — rozstrzygają testy 4 i 5
rozstaw wtyku JST	przyjęto XH 2,54 mm na podstawie tego, że wtyk pasował do gniazda programatora — do potwierdzenia miarką
który protokół IR zadziałał	sterowanie działa na protokole Gree (wariant YAW1F) — potwierdzone w polu, bo jednostka wykonuje komendy
terminator na module RS485	jeśli wlutowany — zostawić niepodłączony; magistrala jest krótka i wolna (1200 bps)
kierunek RXD/TXD na module RS485	rozstrzygnięte 2026-09-10: TXD = wyjście odbiornika, firmware czyta GPIO17; RE modułu zwarte do masy drutem — patrz 3.3a

9. Dokumenty powiązane

Dokument	Zawartość
schemat_modul_v2.png	schemat połączeń — ten sam folder
..\ZASILANIE_OBLICZENIA.pdf	pełny rachunek zasilania, historia trzech nieudanych podejść
..\LISTA_ZAKUPOW_ALLEGRO.pdf	wykaz zakupów z linkami, sprawdzona dostępność
..\FAZA2_USTALENIA.pdf	dlaczego magistrala nie przyjmuje poleceń
..\DEKODOWANIE_POSTEP.pdf	mapa pól ramki rozgłoszeniowej
..\panel\README.pdf	karta panelu w Home Assistancie

Wersja źródłowa: MODUL_v2.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py